

1. Objeto do pedido

Impressão 3D das peças estruturais da PróVisão V1.5, dispositivo assistivo em formato de boné que alerta pessoas com deficiência visual sobre obstáculos na altura da cabeça. As peças fixam os componentes eletrônicos ao boné. O pedido divide-se em dois lotes: o Lote 1 destina-se à verificação dos encaixes e o Lote 2 corresponde ao conjunto completo de uma unidade. Todas as peças foram projetadas para impressão sem estruturas de suporte.

Solicitante	_____
Contato (telefone ou e-mail)	_____
Prestador do serviço	_____
Prazo de entrega	_____
Cor do PETG	_____ (preferência: preto ou petróleo, #1B6C79)
Lote solicitado	[] Lote 1: verificação de encaixe (8 peças, aprox. 64 g) [] Lote 2: conjunto completo de uma unidade (19 peças, aprox. 129 g)

2. Especificações de impressão

Material	PETG nas peças estruturais. O PLA não é aceito, pois as peças ficam expostas ao sol e ao calor da cabeça, condição em que o PLA perde rigidez. TPU 95A (material flexível) somente no berço do motor (M1), que fica em contato com a nuca.
Bico e altura de camada	Bico de 0,4 mm e camada de 0,2 mm.
Paredes	4 perímetros , necessários para a fixação dos parafusos M2 e para a resistência a impactos.
Topo e fundo	5 camadas superiores e 4 inferiores.
Preenchimento	25%, padrão giroide. Na base curva (A3), admite-se 15%.
Suporte	Não utilizar. Todas as peças foram projetadas para impressão sem suporte.
Orientação na mesa	Manter a orientação dos arquivos fornecidos , que já corresponde à posição de impressão. Não rotacionar as peças, em especial a B1 (impressa na vertical) e a A2 (impressa invertida).
Adesão	Borda de adesão (brim) de 5 mm somente na B1 , devido à altura e à base estreita.
Escala	100%, em milímetros. A unidade está definida nos arquivos 3MF.
Furos	Não aplicar compensação de furos. Os furos de 1,7 mm recebem parafusos M2 diretamente no plástico. Caso o equipamento tenda a reduzir o diâmetro de furos pequenos, o solicitante deve ser consultado antes da impressão.

3. Conteúdo do pacote

ficha-do-pedido.pdf

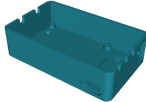
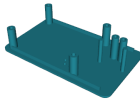
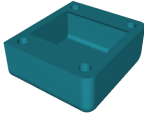
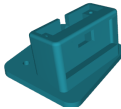
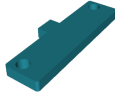
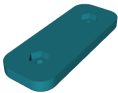
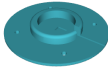
lote-1-teste-de-encaixe/ lote1_petg.3mf lote1_tpu.3mf stl/

lote-2-kit-completo/ kit_petg.3mf kit_tpu.3mf stl/

Os arquivos 3MF estão separados por material, com as cópias distribuídas em uma mesa de 235 x 235 mm. Para montagem própria da mesa, utilizar os arquivos STL da pasta **stl**. O número após **_x** no nome do arquivo indica a quantidade a imprimir.

4. Lote 1: verificação de encaixe

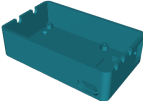
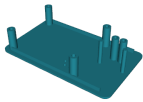
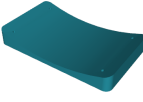
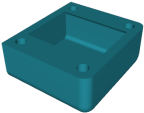
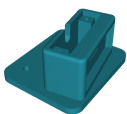
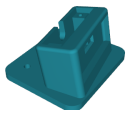
Primeira etapa do pedido. Este lote permite verificar, com os componentes reais, o encaixe da placa, do carregador, da bateria, do sensor e do motor antes da impressão do conjunto completo. As peças curvas que dependem das dimensões do boné (base curva e placas internas) constam apenas do Lote 2.

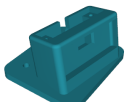
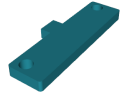
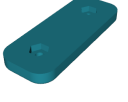
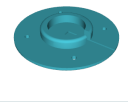
Arquivo e peça	Qtd	Medidas (mm)	Material	g/un.*	Observação
 A1_case_eletronica_corpo_x1.stl Case da eletrônica	1	75 x 45 x 20	PETG	18	-
 A2_case_eletronica_tampa_x1.stl Tampa do case da eletrônica	1	74 x 45 x 17	PETG	10	Face externa apoiada na mesa
 B1_case_bateria_corpo_x1.stl Case da bateria	1	30 x 24 x 70	PETG	21	Na vertical, com brim de 5 mm
 B2_case_bateria_tampa_x1.stl Tampa do case da bateria	1	21 x 24 x 10,0	PETG	4	-
 S1_suporte_sensor_direito_10graus_x1.stl Suporte do sensor direito, 10 graus	1	31 x 36 x 19	PETG	8	-
 S2_suporte_sensor_tampa_x1.stl Tampa do suporte do sensor	1	9 x 25 x 2,0	PETG	<1	-
 S3_suporte_sensor_placa_sob_aba_x1.stl Placa inferior da aba (alojamento das porcas)	1	14 x 36 x 3,5	PETG	2	Alojamentos das porcas voltados para cima
 M1_berco_motor_x1.stl Berço do motor de vibração	1	28 x 28 x 3,4	TPU 95A	<1	Material flexível
Total	8			~64 g	

* Massa estimada com os parâmetros desta ficha. O valor final depende do programa de fatiamento.

5. Lote 2: conjunto completo de uma unidade

Todas as peças de uma unidade da PróVisão. Os suportes dos sensores são fornecidos nas três inclinações (0, 10 e 20 graus). A inclinação definitiva será escolhida no primeiro teste com o boné em uso.

	Arquivo e peça	Qtd	Medidas (mm)	Material	g/un.*	Observação
	A1_case_eletronica_corpo_x1.stl Case da eletrônica	1	75 x 45 x 20	PETG	18	-
	A2_case_eletronica_tampa_x1.stl Tampa do case da eletrônica	1	74 x 45 x 17	PETG	10	Face externa apoiada na mesa
	A3_case_eletronica_base_curva_x1.stl Base curva do case da eletrônica	1	74 x 45 x 10	PETG	14	Face plana na mesa
	A4_case_eletronica_placa_interna_x1.stl Placa interna do case da eletrônica	1	68 x 41 x 1,6	PETG	6	Placa fina (1,6 mm)
	B1_case_bateria_corpo_x1.stl Case da bateria	1	30 x 24 x 70	PETG	21	Na vertical, com brim de 5 mm
	B2_case_bateria_tampa_x1.stl Tampa do case da bateria	1	21 x 24 x 10,0	PETG	4	-
	B3_case_bateria_placa_interna_x1.stl Placa interna do case da bateria	1	66 x 26 x 1,6	PETG	3	Placa fina (1,6 mm)
	S1_suporte_sensor_esquerdo_00graus_x1.stl Suporte do sensor esquerdo, 0 graus	1	31 x 36 x 17	PETG	7	-
	S1_suporte_sensor_esquerdo_10graus_x1.stl Suporte do sensor esquerdo, 10 graus	1	31 x 36 x 19	PETG	8	-
	S1_suporte_sensor_esquerdo_20graus_x1.stl Suporte do sensor esquerdo, 20 graus	1	32 x 36 x 21	PETG	8	-
	S1_suporte_sensor_direito_00graus_x1.stl Suporte do sensor direito, 0 graus	1	31 x 36 x 17	PETG	7	-

Arquivo e peça	Qtd	Medidas (mm)	Material	g/un.*	Observação
 S1_suporte_sensor_direito_10graus_x1.stl Suporte do sensor direito, 10 graus	1	31 x 36 x 19	PETG	8	-
 S1_suporte_sensor_direito_20graus_x1.stl Suporte do sensor direito, 20 graus	1	32 x 36 x 21	PETG	8	-
 S2_suporte_sensor_tampa_x2.stl Tampa do suporte do sensor	2	9 x 25 x 2,0	PETG	<1	-
 S3_suporte_sensor_placa_sob_aba_x2.stl Placa inferior da aba (alojamento das porcas)	2	14 x 36 x 3,5	PETG	2	Alojamentos das porcas voltados para cima
 M1_berco_motor_x2.stl Berço do motor de vibração	2	28 x 28 x 3,4	TPU 95A	<1	Material flexível
Total	19			~129 g	

* Massa estimada com os parâmetros desta ficha. O valor final depende do programa de fatiamento.

6. Critérios de aceitação na entrega

- Ausência de resíduos de material no interior dos cases, dos furos e dos recortes (entrada USB-C, chave e entalhes dos cabos).
- Furos de 1,7 mm e de 2,3 mm desobstruídos em toda a extensão, nos pontos em que atravessam a peça.
- Bases planas, sem empenamento. A base curva (A3) e o case da eletrônica (A1) devem assentar um sobre o outro sem folga.
- Boa adesão entre camadas, em especial na B1 (impressa na vertical) e nas colunas da tampa A2.
- Texto em baixo relevo legível na tampa A2 e marcações + e - legíveis na lateral da B1.
- Berços dos motores em TPU flexíveis e sem fiapos.
- Nenhuma peça deve ser lixada, furada ou colada sem consulta prévia ao solicitante, pois as folgas foram dimensionadas para a peça no estado em que sai da impressora.

Dúvidas técnicas sobre as peças devem ser encaminhadas ao contato indicado na página 1.